

Tarea 8 (Ejercicio 1)

♥ Matrices y determinantes. ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos)

Sea $b \in \mathbb{R}$, ¿Qué valor debe de tener b para que se verifique la igualdad?

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & b & 1 \\ 1 & b & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 27$$

Respuesta $b = 4$.

Lo que haré es simplificar todo a operaciones sencillas, hasta que sea fácil despejar b .

Aplico método de cofactores:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & b & 1 \\ 1 & b & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Ahora aplico regla de Sarrus, para que no quede todo amontonado lo haré matriz por matriz y luego agruparé.

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \end{vmatrix} = ([(1)(1)(1) + (b)(1)(1) + (1)(b)(1)] - [(1)(1)(1) + (1)(1)(1) + (1)(b)(b)]) \\
&= [1 + b + b] - [1 + 1 + b^2] = 1 + 2b - 2 - b^2 = -b^2 + 2b - 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = ([(1)(1)(1) + (1)(1)(1) + (b)(b)(1)] - [(1)(1)(b) + (1)(1)(1) + (1)(b)(1)]) \\
&= [1 + 1 + b^2] - [b + 1 + b] = 2 + b^2 - 2b - 1 = b^2 - 2b + 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = ([(1)(b)(1) + (1)(1)(1) + (b)(1)(1)] - [(1)(b)(b) + (1)(1)(1) + (1)(1)(1)]) \\
&= [b + 1 + b] - [b^2 + 1 + 1] = 2b + 1 - b^2 - 2 = -b^2 + 2b - 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & b & 1 \\ b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = ([(1)(b)(1) + (1)(1)(b) + (b)(1)(1)] - [(b)(b)(b) + (1)(1)(1) + (1)(1)(1)]) \\
&= [b + b + b] - [b^3 + 1 + 1] = 3b - b^3 - 2 = -b^3 + 3b - 2
\end{aligned}$$

Por lo tanto, agrupando todo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & b & 1 \\ 1 & b & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-b^2 + 2b - 1) - (b^2 - 2b + 1) + (-b^2 + 2b - 1) - (-b^3 + 3b - 2)$$

$$= (-b^2 + 2b - 1) + (-b^2 + 2b - 1) + (-b^2 + 2b - 1) + b^3 - 3b + 2 = 3(-b^2 + 2b - 1) + b^3 - 3b + 2 = -3b^2 + 6b - 3 + b^3 - 3b + 2$$

$$= b^3 - 3b^2 + 3b - 1$$

Ahora igualemos a 27, ya que es el determinante:

$$b^3 - 3b^2 + 3b - 1 = 27$$

$$\Rightarrow b^3 - 3b^2 + 3b - 28 = 0$$

Usemos método Ruffini:

	b^3	b^2	b	k
	1	-3	3	-28
$b = 4$		4	4	28
	1	1	7	0

Por lo tanto, $b^3 - 3b^2 + 3b - 28 = (b - 4)(b^2 + b + 7)$

$$\Rightarrow (b - 4)(b^2 + b + 7) = 0$$

Busquemos los valores de b que cumple la igualdad.

$$b - 4 = 0 \Rightarrow b = 4$$

$$b^2 + b + 7 = 0 \Rightarrow b = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(1)(7)}}{2(1)} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 28}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-27}}{2}$$

Como la única solución en los reales es $b = 4$, esa lo resolverá.

Respuesta $b = 4$.

Comprobación:

Aplico método de cofactores:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Ahora aplico regla de Sarrus, para que no quede todo amontonado lo haré matriz por matriz y luego agruparé.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = [(1)(1)(1) + (4)(1)(1) + (1)(4)(1)] - [(1)(1)(1) + (1)(1)(1) + (1)(4)(4)]$$

$$= [1 + 4 + 4] - [1 + 1 + 4^2] = 9 - 18 = -9$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = ([(1)(1)(1) + (1)(1)(1) + (4)(4)(1)] - [(1)(1)(4) + (1)(1)(1) + (1)(4)(1)]) \\ = [1 + 1 + 4^2] - [4 + 1 + 4] = 18 - 9 = 9$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = ([(1)(4)(1) + (1)(1)(1) + (4)(1)(1)] - [(1)(4)(4) + (1)(1)(1) + (1)(1)(1)]) \\ = [4 + 1 + 4] - [4^2 + 1 + 1] = 9 - 18 = -9$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = ([(1)(4)(1) + (1)(1)(4) + (4)(1)(1)] - [(4)(4)(4) + (1)(1)(1) + (1)(1)(1)]) \\ = [4 + 4 + 4] - [4^3 + 1 + 1] = 12 - 66 = -54$$

Por lo tanto, agrupando todo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-9) - (9) + (-9) - (-54) = -27 + 54 = 27$$

Entonces queda comprobado que $b = 4$.